

[illegible]



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

CONTEÚDO

Descrição	4
Lista De Materiais	5
Controlador	5
Configuração De Hardware	6
MyController - TM221CE40R	6
Entradas Digitais	6
Saídas Digitais	7
Entradas Analógicas	7
Contadores Rápidos	7
Contadores De Alta Velocidade	8
ETH1	8
Modbus TCP IOScanner	8
Protocolo de EtherNet/IP	8
SL1 (Canal Serial)	9
Configuração De Software	10
Palavras Constantes	10
KW	10
KD	10
KF	10
Objetos De Rede	11
Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)	11
Assembly De Saída (Ethernet/Ip)	11
Registradores De Entrada (Modbus Tcp)	11
Registradores De Saída (Modbus Tcp)	11
Entradas digitais (IOScanner)	11
Saídas digitais (IOScanner)	11
Registradores de entrada (IOScanner)	11
Registradores de saída (IOScanner)	11
Objetos De Software	12
Temporizadores	12
Contadores	12
Registradores LIFO/FIFO	12
Drums	12



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Registradores de deslocamento	12
Contadores de etapas	12
Blocos de agendamento	12
RTC	12
PID	12
Etapas Grafcet	13
Programa	14
Comportamento	14
Consumo De Memória	14
Arquitetura Do Aplicativo	15
Tarefa mestre	15
Tarefa periódica	15
POU	16
Tarefa mestre	16
1 - Novo POU	16
Rung0	16
Rung1	16
Rung2	17
Rung3	17
Símbolos	18
Tabela De Referências Cruzadas	19



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

DESCRIÇÃO

Exercício simples de comparação de valores, para fixação do conteúdo didático.

Junior, Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 -

sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

LISTA DE MATERIAIS

Controlador

	Referência	TM221CE40R
	Descrição	TM221CE40R (parafuso) 24 entradas digitais, 16 saídas de relé (2 A), 2 entradas analógicas, 1 porta de linha serial, 1 porta de Ethernet, controle compacto 100-240 Vac com blocos de terminal removíveis.
	Alimentação fornecida para o barramento ES	5V: 520 mA / 24V: 240 mA



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

MyController - TM221CE40R

Entradas Digitais

Usado	Endereço	Filtragem	Laço	Run/Stop	Eventos	Prioridad e	Sub-rotina
X	%I0.0	3 ms			Não usado		
X	%I0.1	3 ms			Não usado		
X	%I0.2	3 ms			Não usado		
X	%I0.3	3 ms			Não usado		
	%I0.4	3 ms			Não usado		
	%I0.5	3 ms			Não usado		
	%I0.6	3 ms			Não usado		
	%I0.7	3 ms			Não usado		
	%I0.8	3 ms			Não usado		
	%I0.9	3 ms			Não usado		
	%I0.10	3 ms			Não usado		
	%I0.11	3 ms			Não usado		
	%I0.12	3 ms			Não usado		
	%I0.13	3 ms			Não usado		
	%I0.14	3 ms			Não usado		
	%I0.15	3 ms			Não usado		
	%I0.16	3 ms			Não usado		
	%I0.17	3 ms			Não usado		
	%I0.18	3 ms			Não usado		
	%I0.19	3 ms			Não usado		
	%I0.20	3 ms			Não usado		
	%I0.21	3 ms			Não usado		
	%I0.22	3 ms			Não usado		
	%I0.23	3 ms			Não usado		

Junior, Sidney
Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 -
sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney
Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Saídas Digitais

Usado	Endereço	Alarme de status	Valor de fallback	Usado por
X	%Q0.0		0	Lógica do usuário
X	%Q0.1		0	Lógica do usuário
X	%Q0.2		0	Lógica do usuário
X	%Q0.3		0	Lógica do usuário
	%Q0.4		0	
	%Q0.5		0	
	%Q0.6		0	
	%Q0.7		0	
	%Q0.8		0	
	%Q0.9		0	
	%Q0.10		0	
	%Q0.11		0	
	%Q0.12		0	
	%Q0.13		0	
	%Q0.14		0	
	%Q0.15		0	

Entradas Analógicas

Usado	Endereço	Tipo	Escopo	Intervalo	Filtro	Amostragem
X	%IW0.0	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	
X	%IW0.1	0 - 10 V	Normal	0-1000	0	

Contadores Rápidos

Usado	Endereço	Entrada	Configurado	Predefinir	Palavra dupla
	%FC0	%I0.2	NotUsed	0	
	%FC1	%I0.3	NotUsed	0	
	%FC2	%I0.4	NotUsed	0	
	%FC3	%I0.5	NotUsed	0	

Junior, Sidney
Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 -
sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Contadores De Alta Velocidade

Usado	Endereço	Tipo
	%HSC0	Não configurado
	%HSC1	Não configurado
	%HSC2	Não configurado
	%HSC3	Não configurado

ETH1

Nome do dispositivo:	M221
Modo IP:	Fixo
Endereço IP:	0.0.0.0
Máscara de sub-rede:	0.0.0.0
Endereço de gateway:	0.0.0.0
Taxa de transferência:	Auto
Parâmetros de segurança:	Programação de protocolo desabilitado
	Protocolo de descoberta automática desabilitado
	Servidor Modbus desabilitado
	Protocolo de EtherNet/IP desabilitado

Modbus TCP IOScanner

ID da Unidade:	247
Registradores de saída (%IWM):	10
Registradores de entrada (%QWM):	10
:	

Protocolo de EtherNet/IP

Conjunto de entrada (destino --> originador, %QWE):	Instância=100
	Tamanho (Palavras)=20
Conjunto de saída (originador --> destino, %IWE):	Instância=150
	Tamanho (Palavras)=20



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

SL1 (Canal Serial)

Configurações Físicas

Dispositivo:	Nenhum
Taxa de transmissão:	19200
Paridade:	Par
Bits de dados:	8
Bits de interrupção:	1
Meio físico:	RS-485
Polarização:	No

Configurações Do Protocolo

Protocolo:	Modbus
Tempo limite de resposta (× 100 ms):	10
Tempo entre quadros (ms):	10
Modo de transmissão:	RTU
Endereçamento:	Escravo
Endereço:	1



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

Palavras Constantes

KW

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

KD

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------

KF

Alocação: Automático

Alocado: 0

Usado	Equ usada	Endereço	Símbolo	Valor	Comentário
-------	-----------	----------	---------	-------	------------



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Objetos De Rede

Assembly De Entrada (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário
-------	----------	---------	-------------------	------------

Assembly De Saída (Ethernet/Ip)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
-------	----------	---------	------------

Registradores De Entrada (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Valor de fallback	Comentário
-------	----------	---------	-------------------	------------

Registradores De Saída (Modbus Tcp)

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
-------	----------	---------	------------

Entradas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	---------	------------

Saídas digitais (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	-------------------	---------	------------

Registradores de entrada (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	---------	------------

Registradores de saída (IOScanner)

Usado	Endereço	Canal	Valor de fallback	Símbolo	Comentário
-------	----------	-------	-------------------	---------	------------



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Objetos De Software

Temporizadores

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores LIFO/FIFO

Alocação: Automático

Alocado: 0

Drums

Alocação: Automático

Alocado: 0

Registradores de deslocamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

Contadores de etapas

Alocação: Automático

Alocado: 0

Blocos de agendamento

Alocação: Automático

Alocado: 0

RTC

PID

Usado	PID	Símbolo	Tipo	Comentário
-------	-----	---------	------	------------

Junior, Sidney
Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 -
sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Etapas Grafcet

Alocação: Automático

Alocado: 0

Junior, Sidney
Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 -
sidneyteodoroaraujojuniior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

PROGRAMA

Comportamento

Nível funcional:	Nível 14.0
Modo de início:	Iniciar no estado anterior
Watchdog:	250 ms
Comportamento de fallback:	Valor de fallback
Caractere final da sequência:	CR (retorno de carro)

Consumo de memória

Última compilação: 17/05/2026 16:26:34



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Arquitetura Do Aplicativo

Tarefa mestre

Modo de busca: Normal

Lista de POU: 1 - Novo POU

Tarefa periódica

Período: 255 ms

Junior, Sidney
Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 -
sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

POU

Tarefa mestre

1 - Novo POU

Tarefa mestre

Rung0



Legenda:

1 %I0.0

2 %Q0.0

3 %IW0.0 > 100

Variáveis utilizadas:

%I0.0

%IW0.0

%Q0.0

Rung1



Legenda:

1 %IW0.1 >= 200

2 %I0.1

3 %Q0.1

Variáveis utilizadas:

%I0.1

%IW0.1

%Q0.1

Junior, Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 -

sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

Rung2



Legenda:

- 1 %IW0.1 = 310
- 2 %I0.2
- 3 %Q0.2

Variáveis utilizadas:

%I0.2
%IW0.1
%Q0.2

Rung3



Legenda:

- 1 %IW0.0 <= 580
- 2 %I0.3
- 3 %Q0.3

Variáveis utilizadas:

%I0.3
%IW0.0
%Q0.3

Junior, Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 -
sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

SÍMBOLOS

Nenhum Símbolos definido no projeto.

Usado	Endereço	Símbolo	Comentário
-------	----------	---------	------------

Junior, Sidney

Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil

(27) 99648-9123 -

sidneyteodoroaraujojunior2002@gmail.com

Nome do projeto: Comparador de
valores

05/17/2026 - 04:29



Sidney
Rua dos Tupinambás, 30120040, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
(27) 99648-9123 - <https://sidney-personal-portfolio.netlify.app>

TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS

Endereço	Objeto	Rung	Código
%I0.0	1 - Novo POU	Rung0	-- --
%I0.1	1 - Novo POU	Rung1	-- / --
%I0.2	1 - Novo POU	Rung2	-- --
%I0.3	1 - Novo POU	Rung3	-- / --
%IW0.0	1 - Novo POU	Rung0	--[<]-- %IW0.0 > 100
		Rung3	--[<]-- %IW0.0 <= 580
%IW0.1	1 - Novo POU	Rung1	--[<]-- %IW0.1 >= 200
		Rung2	--[<]-- %IW0.1 = 310
%Q0.0	1 - Novo POU	Rung0	--()--
%Q0.1	1 - Novo POU	Rung1	--(/)--
%Q0.2	1 - Novo POU	Rung2	--()--
%Q0.3	1 - Novo POU	Rung3	--(/)--